

Roteiro da Etapa 3

Apresentação de Peças Musicais de um Repertório regido por um Maestro.

- Sem Referências : PeçaMusical, Maestro
- Relacionamento Múltiplo : Repertório [n:n] PeçaMusical
- Associação : Apresentação [Repertório, Maestro]
- Herança : PeçaMusical [PeçaMusicalClássica, PeçaMusicalPopular]

Lançamentos de Veículos de uma Montadora por uma Agência de Publicidade

- Sem Referências : Veículo, AgênciaPublicidade
- Relacionamento Múltiplo : Montadora [1:n] Veículo
- Associação : Lançamento [Montadora, AgênciaPublicidade]
- Herança : Veículo [Carro, Caminhão]

Definição dos Filtros não depende da cardinalidade do relacionamento : [n:n] ou [1:n]

- somente os objetos das classe associadora serão filtrados
 - utilizando um filtro associado a um atributo de cada uma das quatro entidades
- cada entidade associadora referencia um objeto de cada uma das entidades associadas
- a entidade principal do relacionamento múltiplo referencia n entidades secundárias do relacionamento múltiplo
- escolha um atributo para servir de filtro em cada uma das 4 entidades
 - somente um atributo para cada entidade
 - não pode ser o identificador da entidade
 - defina o filtro acrescentando o nome da entidade ao atributo
 - se o atributo for numérico (int, flot, Data)
 - o filtro deverá ser valor máximo (max) ou mínimo (min)

Apresentação

=> Repertório = n => PeçaMusical

=> Maestro

Um atributo de cada entidade e o filtro utilizado para filtrá-lo

- Repertório -- atributo : data_montagem -- filtro : data_min_montagem_repertório
- PeçaMusical -- atributo : compositor -- filtro : compositor_peça_musical
 - PeçaMusicalClássica
 - -- atributo : estilo_música_clássica
 - -- filtro : estilo_música_clássica_peça_musical_clássica
 - PeçaMusicalPopular
 - -- atributo : instrumentação_característica
 - -- filtro : instrumentação_característica_peça_musical_popular
- Maestro -- atributo : estrangeiro -- filtro : maestro_estrangeiro
- Apresentação -- atributo : data -- filtro : data_max_apresentação

Lançamento

=> Montadora = n => Veículo

=> AgênciaPublicidade

Um atributo de cada entidade e o filtro utilizado para filtrá-lo (sem abreviar palavras)

- Montadora -- atributo : país_origem -- filtro : país_origem_montadora
- Veículo -- atributo : potência -- filtro : potência_min_veículo
 - Carro -- atributo : tipo -- filtro : tipo_carro
 - Caminhão -- atributo : capacidade_carga -- filtro : capacidade_carga_caminhão
- AgênciaPublicidade
 - atributo : ranking_avaliação -- filtro : ranking_max_avaliação_agência_publicidade
- Lançamento : data -- filtro : data_max_lançamento

1 - Implementação das Subclasses

- definir as duas subclasses no mesmo arquivo da superclasse : veículo.py
- superclasse
class Veículo
 def __init__(self, marca_modelo, alimentação, potência, importado):
- subclasse Carro herda a superclasse Veículo
class Carro (Veículo)
- subclasse estende os atributos comuns herdados com os atributos específicos
 - e repassa os parâmetros dos atributos herdados para o __init__ da superclasse
- def __init__(self, marca_modelo, alimentação, potência, importado, tipo, volume_carga)
 super().__init__(marca_modelo, alimentação, potência, importado)
 # inicializa os 2 atributos específicos
- método __str__ acrescenta os 2 atributos específicos ao string dos 4 atributos herdados
- conjuntos global e local recebem objetos das subclasses : Carro e Caminhão
 - def inserir_veículo(veículo) # objeto veículo é um objeto de Carro ou Caminhão

2 - Entidades com conjuntos globais

- dicionário global
 - [n:n]
 - as duas sem referências : PeçaMusical, Maestro
 - a principal do relacionamento múltiplo : Repertório
 - [1:n]
 - somente a entidade sem referência que não está no relacionamento múltiplo : AgênciaPublicidade
 - entidade secundária do relacionamento múltiplo (Veículo) **não** tem conjunto global
 - a principal do relacionamento múltiplo : Montadora
- lista global
 - entidade associadora
 - [n:n] : Apresentação
 - [1:n] : Lançamento

2 - Dicionário Local

- na entidade principal do relacionamento múltiplo : dicionário local dos objetos da entidade secundária
 - [n:n]
 - classe Repertório
 - método __init__ : dicionário local inicializado com dicionário vazio
 - self.peças_musicais = { }
 - método utilizado para inserir objetos no dicionário local
 - passando algumas das chaves do dicionário global de peças musicais
 - def inserir_peças_musicais(self, chaves_peças_musicais)
 - [1:n]
 - classe Montadora
 - método __init__ : dicionário local inicializado com dicionário vazio
 - self.veículos = { }
 - método utilizado para inserir objetos no dicionário local
 - inserindo um veículo por vez
 - def inserir_veículo(self, veículo)

3 - Cadastros

- entidades sem referências -- pelo menos 3 objetos
 - [n:n] : PeçaMusical, Maestro
 - inserir_peça_musical_clássica (PeçaMusicalClássica(...))
 - inserir_peça_musical_popular (PeçaMusicalPopular(...))
 - inserir_maestro (Maestro(...))
 - [1:n] : AgênciaPublicidade
 - inserir_agência_publicidade(AgênciaPublicidade(...))
- entidade principal do relacionamento múltiplo --- pelo menos 3 objetos
 - [n:n]
 - repertório = Repertório(...)
 - repertório.inserir_peças_musicais([chave1, chave2, chave3])
 - inserir_repertório(repertório)
 - [1:n]
 - montadora = Montadora(...)
 - montadora.inserir_veículo(Carro(...)) --- pelo menos 2 objetos de cada subclasse
 - montadora.inserir_veículo(Caminhão(...))
 - inserir_montadora(montadora)
- entidade associadora --- pelo menos 3 objetos
 - [n:n] : criar_apresentação(chave_repertório, chave_maestro, atributos_apresentação)
 - [1:n] : criar_lançamento(chave_montadora, chave_agência_publicidade, atributos_lançamento)

4 - Impressão (imprimir_objetos) das entidades com conjuntos globais

- [n:n] : PeçaMusical, Maestro, Repertório, Apresentação --- todas as entidades
- [1:n] : AgênciaPublicidade, Montadora, Lançamento --- Veículo **não** tem conjunto global

5 - Impressão do dicionário local

- independe da cardinalidade do relacionamento múltiplo : [n:n] ou [1:n]
- [n:n]
 - loop de repertórios
 - imprimir objeto do repertório
 - imprimir objetos do dicionário local de peça_musicais do repertório
- [1:n]
 - loop de montadoras
 - imprimir objeto da montadora
 - imprimir objetos do dicionário local de veículos da montadora

6 - Filtragem dos objetos da entidade associadora

- Filtros : ...
- Entidade associadora : as chaves das duas referências e os atributos da associadora
 - um atributos de cada uma das outras 3 entidades e das duas subclasses
 - para que seja possíveis comparar com os filtros e validar as filtrações
- mostrar inicialmente sem nenhum filtro
 - e acrescentar um par (filtro, valor) por vez -- mantendo os filtros anteriores
- [n:n]
Filtros -- compositor_peça_musical: Bach - ...
Apresentação : título_repertório, nome_maestro, data
-- maestro_estrangeiro, data_montagem_repertório,
peças_musicais [compositor - estilo_peça_musical_clássica
| instrumentação_característica_peça_musical_popular]
- [1:n]
Filtros -- data_max_lançamento: 31/12/2025 - ...
Lançamento : nome_montadora, nome_agência_publicidade, data
-- ranking_avaliação_agência_publicidade, país_origem_montadora
veículos [potência - tipo_carro | capacidade_carga_caminhão]

Coluna do atributo da entidade secundária do relacionamento múltiplo terá vários valores

- implementação de referência : última seção do Tutorial 2
- o filtro dessa entidade vai selecionar somente os objetos da entidade associadora
 - no qual **todos** os atributos da entidade secundária do relacionamento múltiplo atendam o filtro
 - **prever a situação** em que pelo menos um atributo atende e outro não atende
- a seguir : para focar a filtragem da superclasse e de suas duas subclasses
 - mostrando somente os atributos das mesmas
 - e as sequências alternativas de filtragem
- para mostrar as duas sequências alternativas
 - deixar ambas para o final da filtragem
 - utilizar uma sequência alternativa para cada subclasse
- para cada uma das sequências alternativas
 - mostrar pelos menos três objetos
 - sendo dois deles filtrados pelo filtro da superclasse
 - sendo um dos dois restantes filtrado pelo atributo da subclasse

Sugestão de Filtragem

- total de 9 objetos
 - deixar os filtros da superclasse e das 2 subclasses para o final
 - para cada filtro das três primeiras entidades filtradas : descartar um objeto
- para os 6 objetos restantes : utilizar duas sequências alternativas de filtros
 - sequência 1 : para a superclasse e sua primeira subclasse
 - filtro da superclasse : reduzir para 2 objetos da primeira subclasse
 - filtro da primeira subclasse : reduzir para 1 objeto da primeira subclasse
 - sequência 2 : para a superclasse e sua segunda subclasse
 - filtro da superclasse : reduzir para 2 objetos da segunda subclasse
 - filtro da segunda subclasse : reduzir para 1 objeto da segunda subclasse

Superclasse PeçaMusical e das subclasses PeçaMusicalClássica e PeçaMusicalPopular

- seis objetos : 3 peças musicais clássicas e 3 peças musicais populares
 - peças_musicais [compositor - estilo_peça_musical_clássica
| instrumentação_característica_peça_musical_popular]
 - | Bach - barroco -- Bach - barroco |
 - | Bach - barroco -- Bach - romântico |
 - | Bach - barroco -- Beethoven - romântico |
 - | Pixinguinha - violão -- Pixinguinha - violão |
 - | Pixinguinha - violão -- Pixinguinha - cavaquinho |
 - | Pixinguinha - violão -- Luiz Gonzaga - sanfona |
 - sequência 1 -- para filtrar : peças musicais clássicas
 - filtro -- compositor da peça musical = Bach
 - | Bach - barroco -- Bach - barroco |
 - | Bach - barroco -- Bach - romântico |
 - filtro -- estilo da peça musical clássica = barroco
 - | Bach - barroco -- Bach - barroco |
 - sequência 2 -- para filtrar : peças musicais populares
 - filtro -- compositor da peça musical = Pixinguinha
 - | Pixinguinha - violão -- Pixinguinha - violão |
 - | Pixinguinha - violão -- Pixinguinha - cavaquinho |
 - filtro -- instrumentação característica da peça musical popular = violão
 - | Pixinguinha - violão -- Pixinguinha - violão |

Superclasse Veículo e das subclasses Carro e Caminhão

- seis objetos : 3 carros e 3 caminhões
 - veículos [potência - tipo_carro | capacidade_carga_caminhão]
 - | 100 cv - passeio -- 120 cv - passeio |
 - | 116 cv - passeio -- 130 cv - caminhonete |
 - | 85 cv - passeio -- 185 cv - caminhonete |
 - | 460 cv - 38000 kg -- 540 cv - 80000 kg |
 - | 530 cv - 74000 kg -- 510 cv - 50000 kg |
 - | 510 cv - 50000 kg -- 540 cv - 80000 kg |
 - sequência 1 -- para filtrar : carros
 - filtro -- potência mínima do veículo : 100 cv
 - | 100 cv - passeio -- 120 cv - passeio |
 - | 116 cv - passeio -- 130 cv - caminhonete |
 - | 460 cv - 38000 kg -- 540 cv - 80000 kg |
 - | 530 cv - 74000 kg -- 510 cv - 50000 kg |
 - | 510 cv - 50000 kg -- 540 cv - 80000 kg |
 - filtro -- tipo do carro : passeio
 - | 100 cv - passeio -- 120 cv - passeio |
 - | 460 cv - 38000 kg -- 540 cv - 80000 kg |
 - | 530 cv - 74000 kg -- 510 cv - 50000 kg |
 - | 510 cv - 50000 kg -- 540 cv - 80000 kg |
 - sequência 2 -- para filtrar : caminhões
 - filtro -- potência mínima do veículo : 500 cv
 - | 530 cv - 74000 kg -- 510 cv - 50000 kg |
 - | 510 cv - 50000 kg -- 540 cv - 80000 kg |
 - filtro -- capacidade máxima de carga do caminhão : 75000 kg
 - | 530 cv - 74000 kg -- 510 cv - 50000 kg |